

7-Laboratoriya ishi ishlanmasi

Kichik qarshiliklarni o'lchash va o'tkazgichlarning solishtirma qarshiligini aniqlash

Ishni bajarishdan maqsad: Materiallarning qarshiligi nimalarga bog'liq ekanini o'rganish. Tajriba yuli bilan metallarning solishtirma qarshiligini aniqlash.

Kerakli asbob va jihozlar: ampermetr, voltmeter, ulchov lentasi, shtangensirkul, tok manbai, reoxord, kalit, ulovchi simlar, reostat.

Nazariy qism

Zanjirning bir qismiga oid Om qonuniga asosan tok kuchi o'tkazgich qismiga quyilgan kuchlanishga to'g'ri proporsionaldir

$$I=U\lambda$$

(1)

Bu yerda **I**- tok kuchi, **U**- o'tkazgich qismiga quyilgan kuchlanish λ - proporsionallik koeffitsiyenti yoki elektr o'tkazuvchanlik deb atiladi. Bu kattalik kuchlanishga bog'liq emas. Elektr o'tkazuvchanlikka teskari bo'lgan kattalik o'tkazgichning qarshiligi deb ataladi va **R** harfi bilan belgilanadi

$$R = 1/\lambda$$

(2)

(2) ifoda hisobga olinsa, **Om** qonunini quyidagicha yozish mumkin:

$$I = U / R$$

(3)

O'tkazgich qarshiligining birligi (3) ifodadagi asosan aniqlanadi va **Om** deb ataladi.

Kuchlanish **1 V** bo'lganda o'tkazgichdagi tok **1A** bo'lsa bu o'tkazgichlarning qarshiligi **1 Om** bo'ladi.

Metallarda elektr tokini hosil qiluvchi zarralar elektronlardir. Metallardan elektr toki o'tayotganida o'z atomiga kuchsiz bog'langan elektronlar-erkin elektronlar harakatga keladi.

Bir yoki bir necha elektronini yuqotgan atomlar-ionli kristall panjaraning tugunlarida qoladi. Tok hosil bo'lishda ishtirok etayotgan erkin elektronlar kristall panjara tugunlariga urilib, ularning tartibli harakat tezligi kamayadi. Elektronlarning kinetik energiyasi o'tkazgichning ichki energiyasiga aylanadi.

Bunday to'qnashishlar natijasida o'tkazgichda zaryadlangan zarralarning tartibli harakatini tormozlovchi kuch paydo bo'ladi. Tok manbai energiyasining bir qismi-bu kuchni yengishga sarf bo'ladi. O'tkazgichning elektr tokini o'tishini qiyinlashtiruvchi xossasini harakterlaydigan fizik kattalik qarshilik deyiladi.

Tajribalar o'tkazgichning **R** qarshiligi uning **L** uzunligi to'g'ri proporsional **S** kundalang kesim yuziga teskari proporsional ekanligini ko'rsatadi.

$$R = \rho \frac{\ell}{S} \quad (4)$$

Bunda ρ -o'tkazgichning solishtirma qarshiligi, u o'tkazgichning materialiga bog'liq (4) ga ko'ra

$$\rho = \frac{RS}{\ell} \quad (5)$$

SI sistemasida o'tkazgichning solishtirma qarshiligi birligi qilib uzunligi **1m** ko'ndalang kesimi **1m²** bo'lgan o'tkazgichning solishtirma qarshiligi qabul qilingan.

Bu birlik **Om metr** deb ataladi. Amalda solishtirma qarshilik **Om.mm²/m** birliklarda ulchanadi (3)ni hisobga olib (4)ni quyidagicha yozish mumkin.

$$\rho = \frac{US}{I\ell} \quad (6)$$

Silindr shaklidagi o'tkazgich uchun

$$S = \pi(d/2)^2 \quad (7)$$

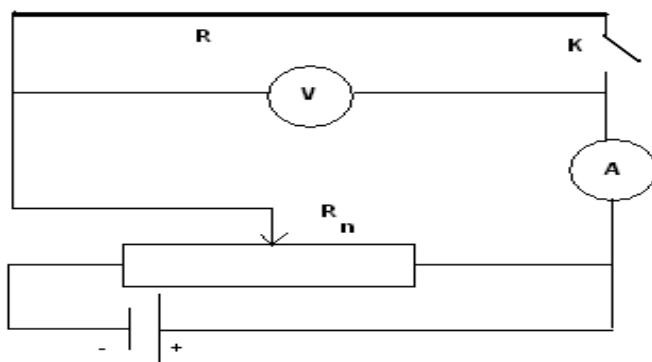
d -o'tkazgich kundalang kesimining diametri (6) ifodadagi o'rniga uning (7)dagi qiymatini quysak.

$$\rho = \frac{4\pi d^2}{4I\ell} \cdot 100\% \quad (8)$$

ni hosil qilamiz.

Ishni bajarish tartibi

1. Reoxordning uzunligini ulchov lentasi yordamida o'lchang
2. Reoxordning simini diametrini shtangensirkul yordamida o'lchang
3. Tok manbai, -reoxord, -reostat, ampermetr, -voltmetr, kalitdan iborat **1 rasmda** ko'rsatilganidek zanjir tuzing.



1-rasm. Tajriba qurilmasi.

4. Kalitni ulab, zanjirdagi U tok kuchi va reoxord uchlaridagi kuchlanishni ulchang.
5. Om qonuni (3) dan foydalanib reoxord qarshiligini hisoblang.
6. (8) tenglamaga asosan reoxord materialining solishtirma qarshiligini hisoblang.
7. Reostat yordamida kuchlanishni o'zgartirib, tajribani 3-4 marta takrorlang.
8. Xatolikni hisoblang.
9. Tajriba natijalarini quyidagi jadvalga yozing.

T/r	L (m)	d (m)	S (m ²)	I (A)	U (B)	R (Om)	ρ (Om m)	$\rho_{o'r}$ (Om m)	$\Delta\rho$	$\Delta\rho_{o'r}$	$\frac{\Delta\rho_{o'r}}{\Delta\rho_{o'r}} \cdot 100$

1. Natijani $\rho \equiv \rho \pm \Delta\rho$ ko'rinishda yozing.



1. Voltimetr-
2. Ampermetr-
3. Kalit –
4. Reoxord-
5. Reostat-
6. Tok manbai-

Yuqjrida kerakli jihozlar berilgan ularga ta’rif berasiz va rasmini tasvirlab izoh berasiz.

Nazorat savollari.

- 1.Om qonunini aytib bering.
- 2.Qarshiliklar deb nimaga aytiladi? Uning ulchov birliklarini ayting.
- 3.Metallarning qarshiligi nimalarga bog’liq?
4. Solishtirma qarshilik deb qanday kattalikka aytiladi? Uning ulchov birliklarini ayting?
5. Butun zanjir uchun Om qonunini tushuntiring.
6. Qarshiliklarni ketma-ket ulash qanday amalga oshiriladi va uning formulasini keltirib chiqaring va yozing.

Laboratoriya ishi №8

O’tkazgichlarni parallel va ketma-ket ulashni o’rganish

Ishni bajarishdan maqsad. O’tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulashni, elektr zanjirlarini tuzishni va hisoblashni o’rganish.

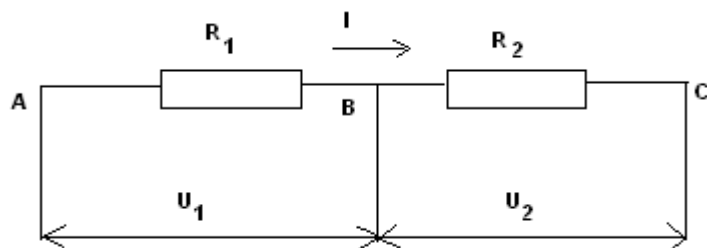
Kerakli asbob va materiallar:Ampermetr, voltmetr, tok manbai, qarshiliklar, reostat, kalit, ulchov simlari.

Ishni nazariyasi

Elektr energiyasi tok manбайдan istemolchiga simlar orqali uzatiladi.Buning uchun murakkabligi turlicha bulgan elektr zanjirlari tuziladi.. Bunda istemolchilar kupincha ketam-ket va parallel ulanadi.

Qarshiligi R_1 va R_2 bo’lgan ikki o’tkazgich ketma-ket ulangan bo’lsin (**1 rasm**). O’zgarmas tok utayotganida o’tkazgichlarda elektr zaryadlari ushlanib qolmaydi va o’tkazgichning har qanday kesimi orqali malum vaqt ichida ayni bir zaryad utadi. Shuning uchun ayrim qarshiliklardan utayotgan tokning kuchli bir xil.

$$I_1 = I_2 = I \quad (1)$$



1-rasm

Zanjirning tekshirilayotgan **AS** qismi uchlaridagi kuchlanish zanjirning **AV** va **VS** qismlari uchlaridagi kuchlanishlardan tashkil topadi:

$$U = U_1 + U_2 \quad (2)$$

Zanjirning **AC, AB, BC** qismlariga **Om** qonunini qullaymiz

$$U = IR., \quad U_1 = I_1 R_1, \quad U_2 = I_2 R_2 \quad (3)$$

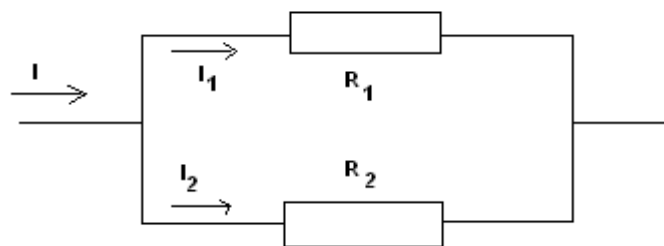
Bunda **R**- tula qarshilik (6.3) ni (6.3) ga quyib (6.1) ni hisobga olsak

$$R = R_1 + R_2 \quad (4)$$

ni hosil qilamiz. Zanjirda **n** ta o'tkazgich ketma-ket ulangan bo'lsa,

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (5)$$

Qarshiliklari R_1 va R_2 bo'lgan o'tkazgichlar parallel ulangan bo'lsin (2-rasm)



2-rasm

Bu holda **I** umumiy tok kuchi ikki qismga tarmoqlanadi. O'tkazgichlar tarmoqlangan **A** nuqtada elektr zaryadi tuplangani uchun, tugunga vaqt birligi ichida keladigan zaryad usha vaqt ichida tugundan ketadigan zaryadga teng bo'lishi kerak.

$$I = I_1 + I_2 \quad (6)$$

Bunda I_1, I_2 -birinchi va ikkinchi qarshiliklardan utayotgan tokning kuchlari. Parallel ulangan o'tkazgichlarda kuchlanish bir xil bo'ladi.

$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

Zanjirning **AV, SD, YEF** qismlariga **Om** qonunini tadbqiq etamiz,

$$I = U/R; \quad I_1 = U_1/R_1; \quad I_2 = U_2/R_2 \quad (8)$$

(8) ni (6) ga qo'yib, (7) ni hisobga olsak.

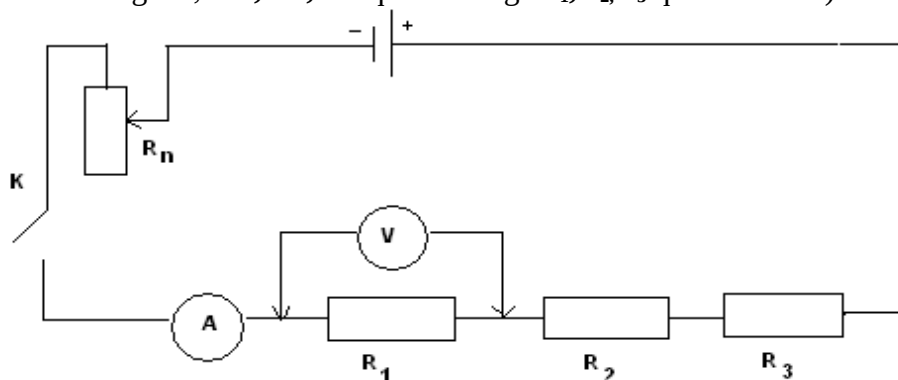
$$I/R = 1/R_1 + 1/R_2 \quad (9)$$

ni hosil qilamiz. Zanjirda 3 ta o'tkazgich parallel ulangan bo'lsa

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_3 \quad (10)$$

Ishni bajarish tartibi

1. Tok manbai reostat, kalit, ampermetr, kalit, ampermetr, qarshiliklar **(3ta)** ni ketma-ket ulab zanjir tuzing. Voltmetr klemmlariga ikkita o'tkazgich ulang. O'tkazgichlarning ikkinchi uchlarini bush qoldiring **(3-rasm)**
2. Kalitni ulab, ampermetrning **1** ko'rsatishini yozib oling.
3. Voltmetrdan chiqqan simlarning uchlarini **AD,AB,BC,CD**, uchastkalariga tekizib, **U, U₁,U₂,U₃** kuchlanishlarni ulchang.**(2)** tenglikni to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
- 4.Om qonuni $I=U/R$ dan foydalanib **AD**, uchastkaning qarshiligi (tula qarshilikni shuningdek, **AB,BC,CD** qismlaridagi **R₁,R₂,R₃** qarshiliklarni) hisoblang.

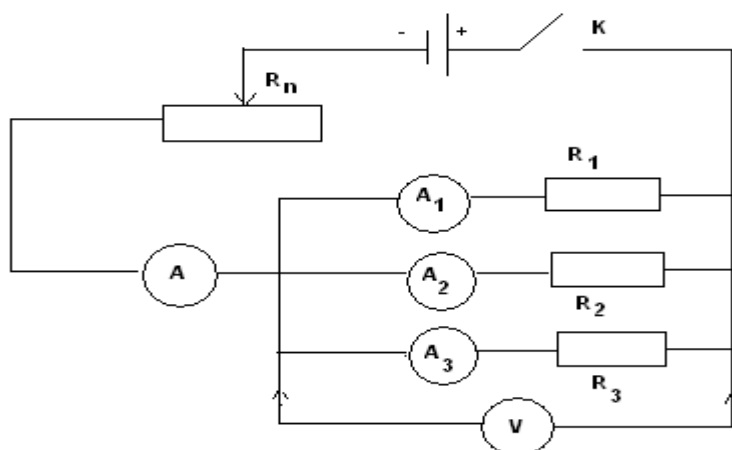


3-rasm

5. **(5)** ifodaga ishonch hosil qiling
6. Reostat yordamida tok kuchini o'zgartirib tajribani **3-4** marta takrorlang.
7. Natijalarni quyidagi jadvalga yozing.

T/r	I,A	U,V	U ₁ , V	U ₂ , V	U ₃ ,V	R, Om	R ₁ , Om	R ₂ ,Om	R ₃ ,Om

8. O'tkazgichlarni parallel ulang va **4-rasmda** ko'rsatilganidek zanjir tuzing.

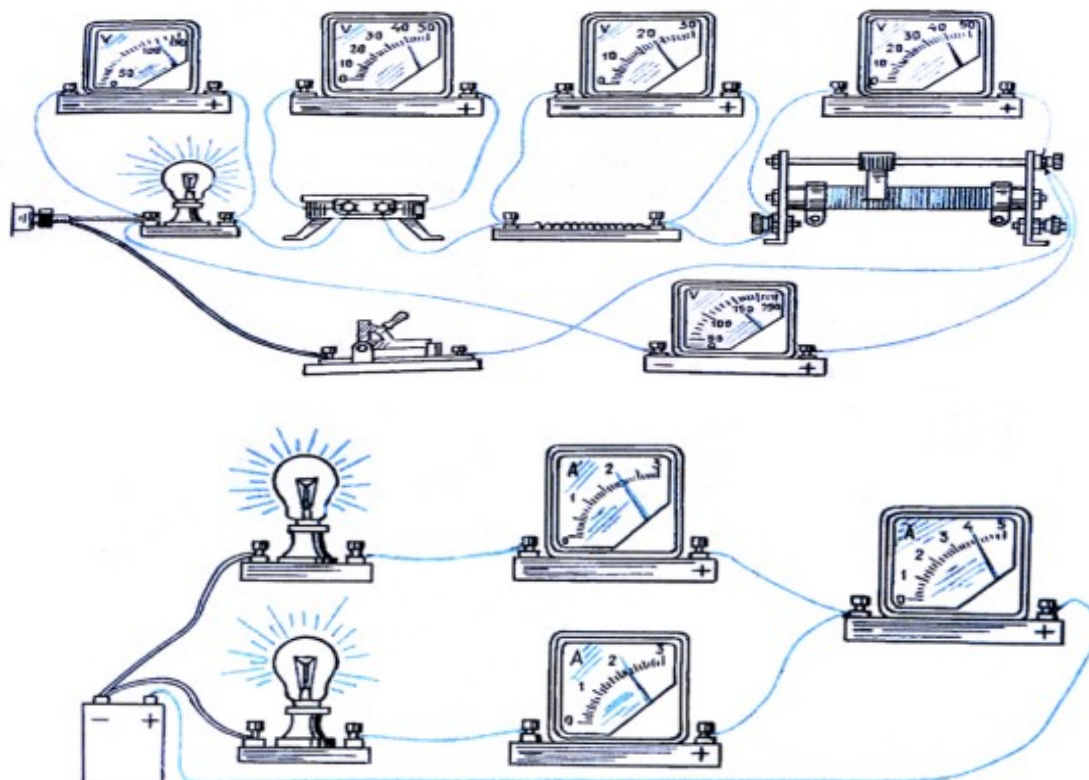


4-pacm

9. Kalitni ulab, **A₁, A₂, A₃, A₄** ampermetrlarning ko'rsatishlari **I, I₁, I₂, I₃** larini yozib oling (agar ampermetr bir dona bo'lsa, uni navbat bilan ko'rsatilgan uchastkalarga ulash mumkin) **(6.3)** tenglikka ishonch hosil qiladi.
10. Voltmetrni uchastkaga ulab, **U** tuliq kuchlanishni shuningdek, **AB,CD,EG**, uchastkalarga ulab ayrim qarshiliklardagi **U₁, U₂, U₃** kuchlanishlarni ulchang. **(7)** ifodaga ishonch hosil qiling.

11. Om qonunidan foydalanib zanjirning R to'la qarshiligini va ayrim qismlardagi R_1, R_2, R_3 qarshiliklarini hisoblang (10) tenglikka ishonch hosil qiling.
12. Reostat yordamida tok kuchini o'zgartirib tajribani 3-4 marta takrorlang.
13. Olingan natijalarni quyidagi jadvalga yozing.

T/r	I, A	I_1 , A	I_2 , A	I_3 , A	U, V	R, Om	R_1 , Om	R_2 , Om	R_3 , Om



Bu rasmda qanday sxema tasvirlangan izohlang.

Nazorat savollari.

1. Om qonunini aytib bering.
2. Qarshiliklar nima? Uning o'lchov birligini ayting
3. O'tkazgichlar ketma-ket ulanganda umumiy qarshilik qanday aniqlanadi?
4. Parallel ulangan o'tkazgichlarning umumiy qarshiligi nimaga teng?
5. Agar manbaning EYUK 18 V , lampadagi kuchlanish 6 V , lampa qarshiligi 12 om va zanjirning tarmoqlangan qismidagi tok 3 A bo'lsa potentsiometrning r_1 va r_2 qismidagi qarshilik qanday? Manbaning ichki qarshiligini hisobga olmang
(5 rasm)